

《计算机和通信网络》Ch13 QoS与路由器调度 习题答案（紧凑打印版）

一、判断题（第1~7题）

1. 尽力而为服务模型会为实时业务提供时延与带宽保证。 **False**

解析：尽力而为（Best-Effort）模型不提供任何时延、带宽或丢包保证，所有分组同等对待，不适合实时业务。

2. IntServ是面向流的QoS模型，需要逐流维护状态信息。 **True**

解析：Integrated Services（IntServ）为每个流单独进行资源预留，路由器需维护每个流的状态，导致可扩展性问题。

3. 流量整形与流量监管都会通过缓冲延迟分组来平滑流量。 **False**

解析：流量整形（Traffic Shaping）使用缓冲区延迟分组来平滑突发；流量监管（Traffic Policing）通常直接丢弃或标记超限分组，不缓冲。

4. DiffServ的核心是按业务类别提供服务，可扩展性优于IntServ。 **True**

解析：Differentiated Services（DiffServ）在边界分类标记，核心路由器只按聚合类（PHB）处理，无需逐流状态，可扩展性好。

5. 资源分配的公平性等同于所有流获得完全相等的资源份额。 **False**

解析：公平性可以是最大最小公平或加权公平，根据流的权重或最小需求分配，并非简单等分。

6. FIFO调度算法能够区分不同优先级业务的QoS需求。 **False**

解析：FIFO（先进先出）不区分优先级，所有队列统一处理，无法提供差异化QoS。

7. EDF调度算法在系统负载可控时，对实时业务具有理论最优性。 **True**

解析：Earliest Deadline First（EDF）在可调度负载下，能够满足所有实时任务的截止时间，是最优的实时调度算法之一。

二、单选题（第1~7题）

1. 下列不属于 QoS 关键性能指标的是：

A. 带宽 B. 时延 C. 跳数 D. 丢包率

答案：C

解析：QoS核心指标包括带宽（吞吐量）、时延、抖动、丢包率；跳数是路由距离度量，不是QoS指标。

2. IntServ实现端到端资源预留的信令协议是：

A. RSVP B. DSCP C. PHB D. MPLS

答案：A

解析：RSVP（Resource Reservation Protocol）是IntServ的信令协议，用于沿途建立资源预留状态。

3. DiffServ中定义路由器单跳转发行为的核心概念是：

A. 流量整形 B. 接纳控制 C. PHB D. 公平队列

答案：C

解析：PHB（Per-Hop Behavior）定义了DiffServ路由器对特定类别分组的转发行为，如EF（加速转发）、AF（确保转发）。

4. 资源分配策略中，适合动态流量、可自适应调整的是：

A. 静态分配 B. 动态分配 C. 固定分配 D. 预分配

答案：B

解析：动态分配可根据流量变化实时调整资源，提高利用率；静态/固定分配无法适应突发。

5. 优先级队列调度最显著的缺陷是：

A. 实现复杂 B. 低优先级流可能饥饿 C. 公平性最优 D. 不支持优先级

答案：B

解析：严格优先级（PQ）总是先服务高优先级队列，若高优先级持续有分组，低优先级将长期得不到服务（饥饿）。

6. 工程上低成本实现加权公平调度的算法是：

A. FIFO B. WFQ C. DRR D. EDF

答案：C

解析：DRR（Deficit Round Robin）使用轮询和缺额计数器近似实现加权公平，计算简单，硬件实现容易；WFQ需要排序，开销大。

7. 路由器分组调度的核心执行位置是：

A. 输入端口 B. 输出端口队列 C. 路由表 D. 控制平面

答案：B

解析：分组调度通常在输出端口队列中执行，决定哪个分组下一时刻发送到链路。

三、填空题（第1～7题）

1. QoS的全称是 [Quality of Service]。

解析：QoS即服务质量，指网络为特定业务提供可预测的性能保证。

2. IntServ实现QoS的三大核心机制：流量整形、接纳控制、[资源预留]。

解析：IntServ通过RSVP进行资源预留，结合流量整形和接纳控制，为每个流提供硬性保证。

3. DiffServ用 [DS字段（DSCP）] 字段标记分组的服务类别。

解析：DSCP（Differentiated Services Code Point）位于IPv4 TOS字节或IPv6 Traffic Class字段，标记分组所属的PHB组。

4. 资源分配的公平性模型中，[最大最小] 公平先满足最小需求流，再分配剩余资源。

解析：最大最小公平（Max-Min Fairness）优先保证需求最小的流，然后均匀分配剩余带宽。

5. FIFO队列拥塞时采用 [尾部丢弃（Tail Drop）] 丢弃策略。

解析：FIFO队列满时，新到达的分组被丢弃（尾部丢弃），简单但可能导致全局同步。

6. WFQ的全称是 [Weighted Fair Queuing]。

解析：加权公平队列（WFQ）为每个流分配权重，按权重比例服务，实现加权公平。

7. EDF调度算法依据分组的 [截止时间（Deadline）] 决定转发优先级。

解析：EDF（Earliest Deadline First）优先调度截止时间最早的分组，适合实时系统。

四、多选题（第1~7题）

1. 以下属于QoS需求来源的有： A.多业务性能需求冲突 B.尽力而为服务局限 C.网络资源有限 D.路由协议更新

答案： A、B、C

解析：多业务（语音、视频、数据）对时延、抖动、丢包要求不同，尽力而为无法保证，加上资源有限，催生QoS需求。D无关。

2. IntServ的主要特点包括： A.面向流 B.端到端硬保证 C.可扩展性强 D.需维护流状态

答案： A、B、D

解析：IntServ为每个流预留资源，提供端到端硬性保证，但需维护大量流状态，可扩展性差（C错误）。

3. 流量整形的作用包括： A.平滑流量突发 B.降低拥塞概率 C.保证时延可预测 D.直接丢弃超额分组

答案： A、B、C

解析：流量整形通过缓存使输出流量平滑，减少突发，降低拥塞，有助于时延可预测；丢弃超额是监管（Policing）的行为。

4. 网络可分配的核心资源包括： A.链路带宽 B.路由器缓存 C.调度时间 D.终端存储

答案： A、B、C

解析：QoS资源分配主要针对带宽、缓冲区（缓存）、调度器时间片；终端存储不是网络资源。

5. 下列调度算法中，能解决饥饿问题的有： A.FQ B.WFQ C.DRR D.严格优先级队列

答案： A、B、C

解析：FQ（公平队列）、WFQ、DRR均确保各流按权重获得服务，避免低权重流被饿死；严格优先级队列会导致饥饿。

6. 关于DRR算法，说法正确的有： A.基于轮询思想 B.用缺额计数器实现公平 C.实现复杂度低 D.等价于WFQ

答案： A、B、C

解析：DRR是轮询变种，使用缺额计数器累计每次发送的字节，实现加权公平，复杂度低；但不等价于WFQ（需排序），近似加权公平。

7. 调度算法的评价维度包括： A.QoS能力 B.公平性 C.实现复杂度 D.链路物理速率

答案： A、B、C

解析：调度算法应能提供QoS区分、公平性、低复杂度（硬件实现）；链路物理速率是固定参数，非算法评价维度。

五、主观题（简答/论述题）（第1~7题）

1. 对比分析IntServ与DiffServ两种QoS模型，从服务对象、资源管理、可扩展性、适用场景四个维度展开论述。

答：

维度	IntServ	DiffServ
服务对象	单个流	聚合类
资源管理	端到端资源预留 (RSVP)	逐跳PHB，边界标记

维度	IntServ	DiffServ
可扩展性	差（每流状态）	好（仅几类状态）
适用场景	小规模企业网、需硬保证	骨干网、ISP、区分服务类

解析：IntServ提供细粒度硬保证但不可扩展，DiffServ粗粒度但可扩展，两者常结合使用。

2. 简述流量整形与流量监管的区别，并说明二者在QoS体系中的作用。

答：

- **流量整形（Shaping）**：使用缓冲器延迟超限分组，使输出流量平滑，减少突发。
- **流量监管（Policing）**：直接丢弃或标记超限分组，不缓冲。

作用：整形用于入口/出口平滑，监管用于边界限制。两者共同保证流入网络流量符合SLA（服务等级协议）。

3. 什么是资源分配的公平性？说明绝对公平、比例公平、最大最小公平的差异。

答：公平性指网络资源在各竞争流之间合理分配。

- **绝对公平**：每个流获得完全相同带宽（忽略需求差异）。
- **比例公平**：按流权重分配带宽（如WFQ）。
- **最大最小公平**：先尽量满足需求小的流，再将剩余带宽均分。

差异：绝对公平不考虑需求，比例公平有加权，最大最小公平优先保障弱势流。

4. 分析优先级队列调度（PQ）的工作原理、优势与缺陷，并给出工程改进思路。

答：

- **原理**：多个优先级队列，严格先服务高优先级队列。
- **优势**：实现简单，低延迟保证高优先级流。
- **缺陷**：低优先级可能饥饿。
- **改进**：加入带宽分配（如设置最低服务率）、加权轮询（WRR）或采用PQ+WFQ混合调度（如CBQ）。

5. 说明WFQ与DRR算法的核心思想，并解释DRR更适合工程实现的原因。

答：

- **WFQ**：根据权重计算虚拟时间，按完成时间排序，实现加权公平，但需要排序（复杂度 $O(\log N)$ ）。
- **DRR**：轮询各队列，每个队列维护配额计数器，每次服务增加配额，复杂度 $O(1)$ 。

DRR更适合工程：无需排序，硬件实现简单，仍能提供较好的加权公平性，适合高速路由器。

6. 简述EDF调度算法的核心机制、适用场景与理论最优性的前提条件。

答：

- **机制**：每个分组携带截止时间，调度器优先服务截止时间最早的分组。
- **适用场景**：实时多媒体、工业控制等延迟敏感业务。
- **最优性前提**：系统可调度（总利用率 ≤ 1 ），任务独立，调度开销不计，抢占式。在单处理器上，EDF是最优动态优先级算法。

7. 结合本章内容，说明路由器分组调度在QoS体系中的核心地位，并阐述调度算法如何影响四大QoS指标。

答：分组调度位于输出端口，决定分组发送顺序，是实现QoS的核心机制。

- **带宽**：通过加权调度（WFQ、DRR）分配比例带宽。
 - **时延**：优先级调度降低高优先级流时延，EDF满足截止时间。
 - **抖动**：平滑调度减少时延变化。
 - **丢包率**：队列管理（RED）结合调度避免拥塞丢包。
- 结论**：调度算法直接决定了流如何共享链路资源，是QoS政策执行的关键。